航空機エンジン圧縮機動翼の空力設計最適化

Aerodynamic Design Optimization of Aeroengine Compressor Rotor

大山　聖, NASA グレン研究所（現在 JAXA）, Brook Park, Ohio, U.S.A., oyama@flab.eng.isas.jaxa.jp
Meng-Sing LIOU, NASA Glenn Research Center, Brook Park, Ohio, U.S.A. meng-sing.liou-1@nasa.gov
大林　茂, 東北大流体研, 〒980-8577 仙台市青葉区片平 2-1-1, E-mail: obayashi@ieee.org

Akira OYAMA, NASA Glenn Research Center (currently: JAXA), Brook Park, Ohio, U.S.A.
Meng-Sing LIOU, NASA Glenn Research Center, Brook Park, Ohio, U.S.A.
Shigeru OBAYASHI, Institute for Fluid Sciences, 2-1-1 Katahira Sendai, Miyagi, Japan

A reliable and efficient aerodynamic design optimization tool using evolutionary algorithm has been developed for transonic compressor blades. The real-coded adaptive-range genetic algorithm is used to improve efficiency and robustness in design optimization. To represent flow fields accurately and produce reliable designs, three-dimensional Navier-Stokes computation is used for aerodynamic analysis. Aerodynamic redesign of NASA rotor67 is demonstrated to ensure feasibility of the present method. Entropy production is considered as the objective function to be minimized. The computation is parallelized on the SGI ORIGIN2000 cluster at Institute of Fluid Science, Tohoku University, by distributing flow analyses of design candidates to 64 processing elements. The present method successfully obtained a design that reduced entropy production by more than 19% compared with the rotor67 while satisfying constraints on the mass flow rate and the pressure ratio.

１．序論

圧縮機の効率向上は航空機エンジンの設計における重要な設計課題のひとつである。現在航空機エンジンに使用されている圧縮機は２次元軸対称非粘性の CFD を用い、熟練した設計者の経験と直感に基づく試行錯誤的な最適化手法で設計されている。しかしながら、圧縮機の内部流は本質的に３次元粘性流れであり、三次元ナヴィエ･ストークス計算などの高精度 CFD に基づいた設計が圧縮機の更なる効率向上のためには不可欠である。また、圧縮機の設計最適化問題は、設計変数が多いこと、効率などの目的関数が非線形かつ多峰的であることなどから従来の試行錯誤的な設計手法で真の最適設計を得ることは困難であると考えられる。

近年の CFD 技術の発展と計算機の能力の向上に伴い、CFD と数値最適化手法を用いた設計最適化の研究が現在盛んに行われている。さまざまな数値最適化手法の中でも、進化的アルゴリズムは、ロバストであること、効率的であること、並列化が容易であること、多目的最適化問題の妥協解群を一度に得ることができること、などから近年さまざまな工学的問題に使われ、大きな成果を挙げている[1],[2]。

よって、本研究では三次元ナヴィエ・ストークス計算と進化的アルゴリズムを用いた圧縮機動翼の効率的で信頼性のある設計最適化手法を開発する。設計最適化に必要な計算時間を短縮するために東北大学流体科学研究所所有の SGI ORIGIN 2000 クラスタを用いて並列計算する。また、効率的な最適解探査を行なうため、実数型領域適応型遺伝的アルゴリズムを用いる。本手法の有効性を確認するため NASA rotor 67 の再設計を試み、得られた設計の考察を行なう。

２．三次元ナヴィエ・ストークス計算

三次元ナヴィエ・ストークス計算に必要な計算格子は動翼断面形状周りに張られた二次元C型格子をスパン方向に積み重ねることによって生成する（図 1）。ここで、二次元格子は楕円型微分方程式を解くことにより得る。高スタッガー角もしくは大きいカンバーを持つ翼型周りに格子を張った場合、格子の歪みが大きくなり、計算精度が落ちるので、Wake での非周期的な格子の接続[3]を許すこととする（図 1(d)）。格子点数は翼弦方向に 201 点（翼面上 149 点）、垂直方向に 53 点、スパン方向に 57 点とする。

流体計算には NASA グレン研究所とフローレンス大学の共同研究で開発された圧縮機用三次元ナヴィエ・ストークスコード TRAF3D[4],[5]を用いる。TRAF3D は中心差分、Jameson らの人口粘性[6]、 Baldwin-Lomax 乱流モデル、四次のルンゲ・クッタ法による時間積分を用いている。さらに、収束を加速するために局所時間刻み、陰的残差スムージング[7]、および多重格子法[8]を用いている。計算結果はさまざまな実験データと比較され、その精度が確認されている。図 2 に NASA rotor 67 の TRAF3D による計算結果と実験値の比較を示す。TRAF3D の詳細は参考文献(4),(5)を参照されたい。

３．最適化手法

圧縮機の設計最適化問題は設計変数が多く、目的関数の分布も非線形かつ多峰的であるため、より効率的でロバストな進化的アルゴリズムを用いる必要がある。本研究では実数コーディングと動的コーディングの両方の長所を兼ね備えた実数型領域適応型遺伝的アルゴリズム[9] (ARGA)を用いることとする。

従来の実数型進化的アルゴリズムでは[$p_{i,min}$, $p_{i,max}$]の領域で定義される i 番目の実数変数 p_i は実数遺伝子 r_i に次のようにコード化される。

$$r_i = p_i \tag{1}$$

ここで $p_{i,\min} \le r_i \le p_{i,\max}$ である。あるいは次のように標準化された値が実数遺伝子 r_i としてコード化される。

$$r_i = \left(p_i - p_{i,\min}\right)/\left(p_{i,\max} - p_{i,\min}\right) \tag{2}$$

ここで $0 \le r_i \le 1$。一方 ARGA では、$-\infty$ から ∞ までの積分値が１となるように正規化された正規確率分布を用い、設計変数 p_i

Copyright © 2002 by JSFM

は–∞ から pn_i までの正規確率分布の積分値が r_i と等しくなるように(0,1)で定義される実数遺伝子 r_i にコード化される（図3)。

$$r_i = \int_{-\infty}^{pn_i} N(0,1)(z)dz \qquad (3)$$

$$pn_i = \frac{p_i - \mu_i}{\sigma_i} \qquad (4)$$

ここで、それぞれの設計変数の平均値μ_iと標準偏差値σ_i は前の世代の適応度が優れた上位半数の設計候補の設計変数値の統計量である。このコード化手法を用いることにより、次の世代はより最適解の存在が期待される領域に重点的に分布することになり、探査の効率を向上させる。

ところで、平均値μ_iと標準偏差値σ_i の更新と交叉による実数遺伝子の更新を同時に行なうと探査を重点的に行ないたい領域を通り越した領域に次の世代が分布してしまうため、ARGA では平均値と標準偏差値の更新は M 世代ごとに行うこととし、その世代では交叉を行なわず、遺伝子は一様乱数で初期化する。また、平均値と標準偏差値の更新を行なわない世代では、交叉及び突然変異により次の世代を生成する。これにより、ARGA は遺伝子の多様性を保つこともでき、ロバスト性も向上する。また、ロバスト性を向上させるため、緩和係数ω_σを標準偏差値の更新に導入している。

$$\sigma_{updated} = \sigma_{present} + \omega_\sigma(\sigma_{sampled} - \sigma_{present}) \qquad (5)$$

経験上、M および緩和係数はそれぞれ 4-20, 0.1-0.5 の間にとられる。図 4 に ARGA のフローチャートを示す。ARGA は
1）実数遺伝子を用いる
2）設計候補は設計変数の数と同数の遺伝子を持つ
3）探査領域を最適解のありそうな領域に適応させていく
4）探査領域の更新の際に遺伝子を初期化するので遺伝子の多様性を保つことができる。
5）探査空間に上下限を設定する必要がない
などの特徴を持ち、より効率的でロバストな設計最適化手法であることから、設計変数の多い大規模最適化問題に適用することが可能である。これまで、翼型の設計[9]、三次元翼の設計[10]などに用いられ、よい結果を得ている。また、多目的領域適応型遺伝的アルゴリズムも開発され、超音速旅客機の設計などに用いられている[11]。

本研究で用いられる ARGA では、設計候補の適応度はランキング法[12]を用いて決定する。ランクは目的関数値および制限関数値により決定される[13]。親の選択には SUS[14]を用いる。次の世代の設計候補は blended crossover [15] と一様突然変異を用いて生成される。また、エリーティスト戦略[16]を用いることで、目的関数値の単調な向上を保証する。世代数 100、集団サイズ 64 とする。

4．並列化

進化的アルゴリズムは多くの目的関数評価が必要なため、CFD を用いた設計最適化には、大きな計算時間が必要という問題があるといわれている。しかしながら、進化的アルゴリズムは本質的に並列アルゴリズムであり、並列計算機を用いることにより大幅な計算時間の短縮が可能である。ここでは、東北大学流体科学研究所所有の SGI ORIGIN 2000 クラスタの 64 プロセッサを使用することとし、単純に各世代の設計候補の空力評価をそれぞれのプロセッサに割りふることで並列計算を行なう。この方法では、並列化を行なうに際し計算コードの修正はほとんど必要ない。また、ここで行なわれた最適化計算は、それぞれの設計候補の CFD による評価が完全に独立であり、計算時間もほぼ等しく、また、CFD 評価に必要な計算時間に比して進化的アルゴリズムの計算時間は微々たるものであることから、並列化効率は 100%に近い値が出ることが期待される。

5．設計問題の定式化

本研究では開発された最適化手法の有効性を確認するため、NASA rotor 67 [17]の再設計を行なう。NASA rotor67 は遷音速軸流ファンの１段目動翼であり、1970 年代に短距離航空機のエンジンを設計するために開発されたものである。この動翼は軸対称 streamline-analysis 法を用いた従来の設計手法で開発されている。ブレード数は 22、アスペクト比 1.56、ソリディティは翼根から翼端にかけて 3.11 から 1.29 まで変化する。設計条件は圧力比 1.63、質量流量 33.25 kg/s、回転速度 16,043 rpm（入り口翼端相対マッハ数 1.38）である。レイノルズ数は翼根コード長基準で 1.797×10^6 である。

設計目的は NASA rotor 67 の設計条件における流れ損失の最小化である。よって、入口から出口にかけてのエントロピー増加を目的関数とし、これを最小化する。また、質量流量および圧力比が設計条件と同じになるように制約条件を課すこととする。

$$\left|\left(m_{design} - m_{rotor67}\right)/m_{rotor67}\right| \le 0.005 \qquad (6)$$

$$\left|\left(P_{ratio,design} - P_{ratio,rotor67}\right)/P_{ratio,rotor67}\right| \le 0.01 \qquad (7)$$

6．動翼形状のパラメータ化

動翼形状は 0%(翼根), 31%, 62%, 100%(翼端)スパン位置における動翼断面形状で定義することとし、それらの間は定義された翼断面形状を線形補間する。動翼断面形状はカンバーラインと翼厚分布の組み合わせで表現することとし、それぞれ三次 B スプラインでパラメータ化する。図 5 にあるように、カンバーラインについては制御点の数を５点とし、翼厚分布に関しては前縁、後縁の厚みを考慮するため７点の制御点を用いる。この結果、それぞれの断面形状は 14 の設計変数で表現され、動翼形状は計 56 の設計変数で定義される。

7．結果

はじめに並列化効率について述べる。前述のほうに本研究で開発された手法の並列化効率は 100%に近い値が出ることが期待されたが、実際の並列化効率は 67%から 92%まで各世代で変化する結果となった（平均 78%)。この原因は SGI ORIGIN 2000 クラスタの１ノードが二つのプロセッサーを持つのに対し、一つのメモリしか持たないことからメモリアクセスの競合が起こったためである。しかしながら、64 ものプロセッサを用いた並列計算にもかかわらず平均 78%の並列化効率を出せたことは、進化的アルゴリズムが並列計算にきわめて適していることを示している。

次に最適化の収束履歴を図 6 に示す。また、最適化により得られた設計の性能を表２に示す。ここで得られた形状は質量流量および圧力比の制約条件を満たしつつ、エントロピー増加を 19%以上減少させ、効率も約 1.8%近く向上させることに成功している。この原因を調べるため、NASA rotor 67 と最適化により得られた形状のエントロピー増加のスパン方向分布を比較する（図７）。この図より、最適化された形状は 30%付近および 90%付近でエントロピー増加を抑えていることがわかる。

Copyright © 2002 by JSFM

図 8 に 33%スパン位置での動翼断面形状と表面圧力分布の比較を示す。入射角を小さくすることで前縁付近での流れの加速を最小化していることがみてとれる。図 9 に示す相対マッハ数分布を見ると最適化された形状の前縁では超音速バブルが最小化されていることがわかる。このことが 30%スパン位置付近でのエントロピー増加の減少に寄与していると考えられる。

図 10 に 90%スパン位置での断面形状および表面圧力分布の比較を示す。最適化された形状は最大カンバー位置をより後方におくことにより、負圧面の衝撃波を後方に移動し衝撃波の強さも弱くしていることがわかる。図 11 の相対マッハ数分布からは衝撃波が斜めになることでエントロピー増加を抑えていることがわかる。また、衝撃波の強さが弱くなることで流れの剥離も小さくなっている。これらの要因により、最適化された形状の翼端付近でのエントロピー増加が抑えられていると思われる。

図 12 に負圧面のオイルフロー線図と表面圧力分布を示す。NASA rotor 67 では翼根から翼端まで衝撃波が存在するが、最適化された形状の衝撃波は 20%付近からしか衝撃波が発生していない。また、衝撃波の影響が強い 60%から 90%の位置では、スパン方向にも衝撃波が下流方向に傾くことで衝撃波によるエントロピー増加を抑えていることがわかる。

図 13 に NASA rotor 67 と設計された形状の失速条件からチョーク条件までの効率の分布を比較する。今回の設計は NASA rotor 67 の設計条件の一点のみで最適化しているにもかかわらず、最適化により得られた形状はすべての条件において NASA rotor 67 よりも優れていることは特筆すべきである。

8．結論

本研究では CFD と進化的アルゴリズムを用いた効率的で信頼性のある航空機圧縮機の空力設計最適化手法を開発した。圧縮機性能を正しく評価するため、空力性能の評価には三次元ナヴィエ・ストークス計算を用いた。効率的な最適解探査を行なうため、実数型領域適応型遺伝的アルゴリズムを用いた。また、計算時間を短縮するため、東北大学流体科学研究所所有の SGI ORIGIN 2000 クラスタ上で並列計算を行なった。

本研究で開発された手法を用いて、NASA rotor 67 の再設計を行い、従来の手法で設計された形状よりも効率を 1.8%近く向上させる画期的な設計を得ることに成功した。また、遷音速軸流圧縮機動翼の設計においては衝撃波が旋回方向およびスパン方向に傾くことが、衝撃波による流れの損失を防ぐ上で重要であることが示された。また、進化的アルゴリズムと CFD を用いた設計最適化手法が非常に優れた並列化効率を持つことを示した。これらより、本研究で開発された手法の航空機圧縮機設計最適化問題への有効性を示した。

謝辞

本研究を遂行するにあたり、SGI ORIGIN 2000 クラスタ上での計算時間を提供してくださった東北大学流体科学研究所に感謝の意を表します。

参考文献

(1) Miettinen, K., Makela, M. M., Neittaanmaki, P. and Periaux, J. eds., *Evolutionary Algorithms in Engineering and Computer Science*, John Willey & Sons Ltd, Chichester, U.K., 1999, Chaps.17-24.

(2) Dasgupta, D. and Michalewicz, Z., eds., *Evolutionary Algorithms in Engineering Applications*, Springer-Verlag, Berlin, 1997, chapters 2 and 3.

(3) Arnone, A., Liou, M.-S., and Povinelli, L. A., "Navier-Stokes Solution of Transonic Cascade Flow Using Non-Periodic C-Type Grids," *Journal of Propulsion and Power*, Vol. 8, No. 2, 1992, pp.410-417.

(4) Arnone, A., Liou, M.-S., and Povinelli, L. A., "Multigrid Calculation of Three-Dimensional Viscous Cascade Flows," NASA-TM-105257, 1991.

(5) Arnone, A, "Viscous Analysis of Three-Dimensional Rotor Flow Using a Multigrid Method," *ASME Journal of Turbomachinery*, Vol. 116, No. 3, 1994, pp. 435-445.

(6) Jameson, A., Schmidt, W., and Turkel, E., "Numerical Solutions of the Euler Equations by Finite Volume Methods Using Runge-Kutta Time-Stepping Schemes," AIAA Paper 1981-1259, 1981.

(7) Jameson, A., "The Evolution of Computational Methods in Aerodynamics," *Journal of Applied Mechanics*, Vol. 50, No. 4b, 1983, pp.1052-1069.

(8) Jameson, A., "Transonic Flow Calculations," MAE Report 1651, MAE Department, Princeton University, Princeton, NJ, 1983.

(9) Oyama, A., Obayashi, S., and Nakahashi, K, "Real-Coded Adaptive Range Genetic Algorithm and Its Application to Aerodynamic Design," *JSME International Journal Series A*, Vol. 43, No. 2, 2000, pp.124-129.

(10) Oyama, A., Obayashi, S., and Nakamura, T., "Real-Coded Adaptive Range Genetic Algorithm Applied to Transonic Wing Optimization," *Applied Soft Computing*, Vol. 1, No. 3, 2001, pp.179-187, http://www.elsevier.com/locate/asoc.

(11) Sasaki, D, and Obayashi, S., "Low-Boom Design Optimization for SST Canard-Wing-Fuselage Configuration," AIAA Paper 2203-3432.

(12) Michalewicz, Z, *Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs*, third revised edition, Springer-Verlag, Berlin, Germany, 1996.

(13) Deb, K., Pratap, A. and Moitra, S., "Mechanical Component Design for Multiple Objectives Using Elitist Non-Dominated Sorting GA," *Lecture Notes in Computer Science 1917 Parallel Problem Solving from Nature – PPSN VI*, Springer, Berlin, Germany, 2000, pp.859-868.

(14) Baker, J. E., "Reducing Bias and Inefficiency in the Selection Algorithm," *Proceedings of the Second International Conference on Genetic Algorithms*, Morgan Kaufmann Publishers, Inc., San Mateo, California, 1987, pp 14-21.

(15) Eshelman, L. J. and Schaffer, J. D., "Real-Coded Genetic Algorithms and Interval Schemata," *Foundations of Genetic Algorithms.2*, Morgan Kaufmann Publishers, Inc., San Mateo, California, 1993, pp 187-202.

(16) De Jong, K. A., "An Analysis of the Behavior of a Class of Genetic Adaptive Systems," Ph.D. thesis, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 1975.

(17) Pierzga, J. J., and Wood, J. R., "Investigation of the Three-Dimensional Flow Field Within a Transonic Fan Rotor: Experiment and Analysis," *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, Vol.107, No.2, April 1985, pp.436-449.

Copyright © 2002 by JSFM

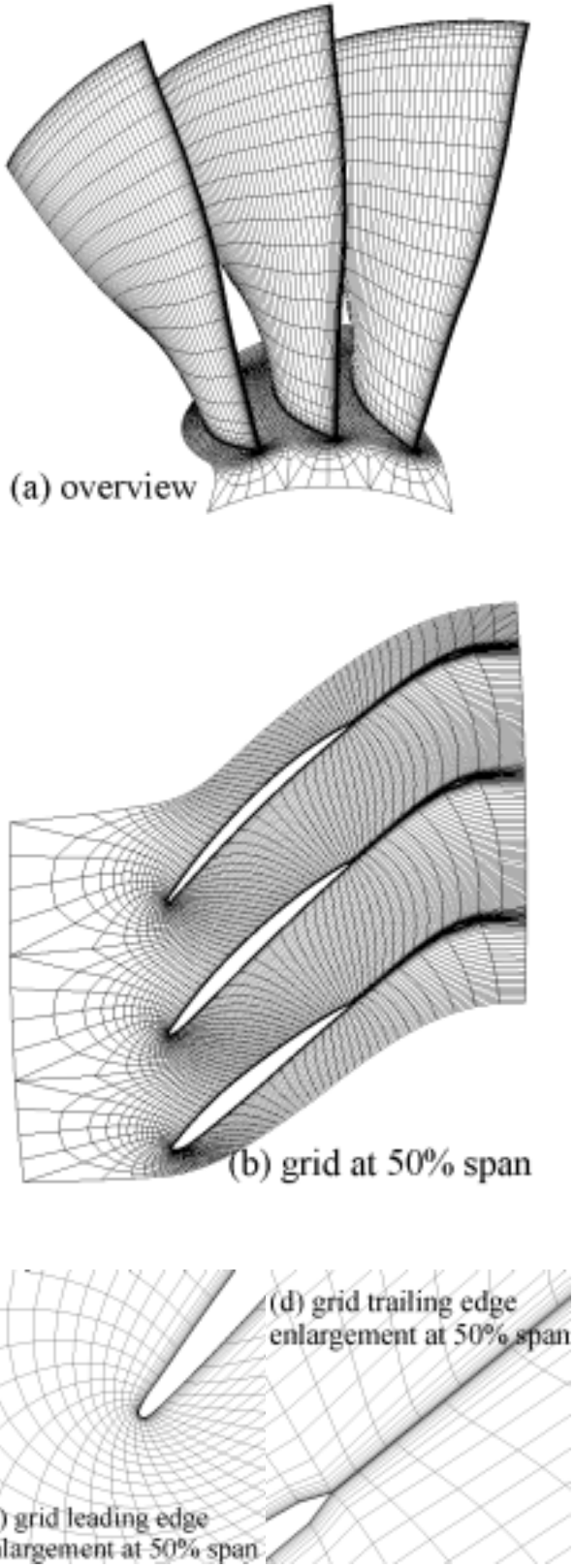


Fig.1 Computational grid over the NASA rotor 67. Every other line is shown.

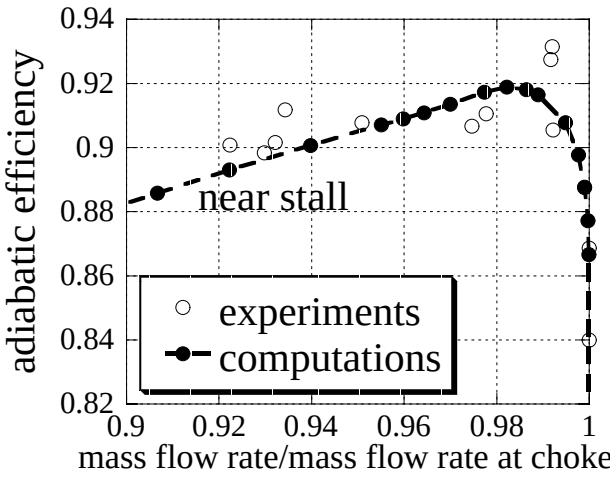


Fig. 2 Comparison of computed and measured adiabatic efficiency.

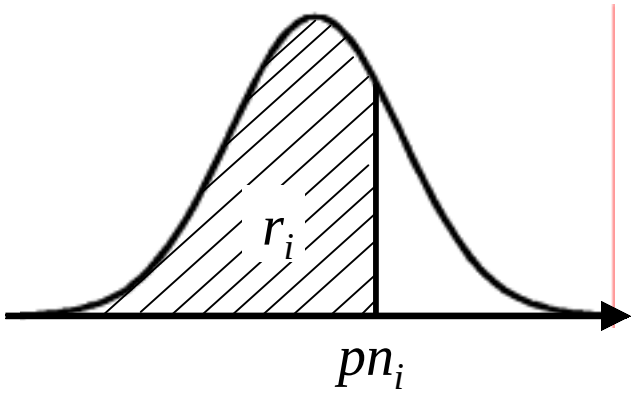


Fig.3 Schematic view of decoding of the real-coded ARGA.

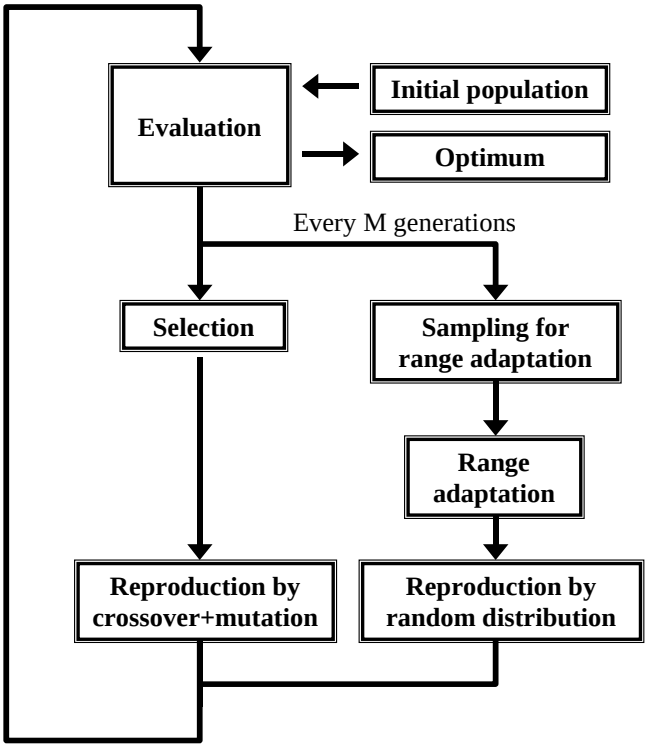


Fig.4 Flowchart of the real-coded ARGA.

Copyright © 2002 by JSFM

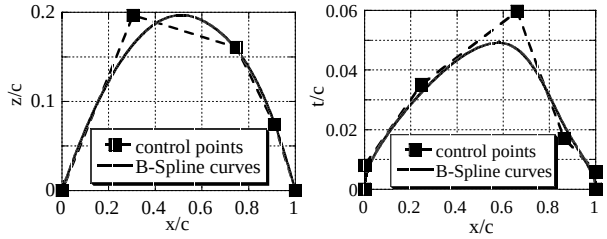


Fig.5 Control points and B-Spline curves for a mean camber line and a thickness distribution.

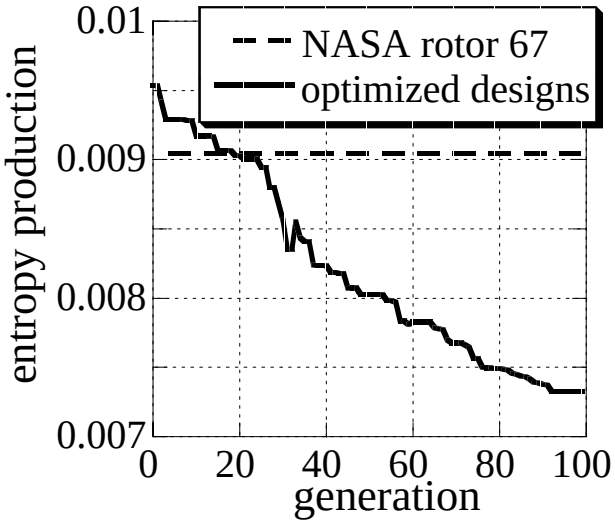


Fig.6 Optimization history in terms of entropy production.

Table 1. Computed performance of rotor67 and the optimum design.

	mass flow [kg/sec]	isentropic efficiency	pressure ratio	entropy production
Rotor67	33.774	0.91890	1.6758	0.0090467
Optimum	33.929	0.93528	1.6859	0.0073263

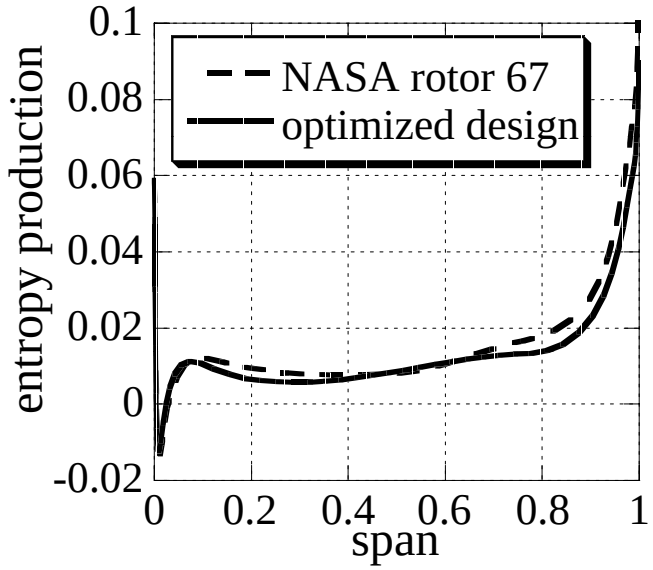


Fig.7 Comparison of spanwise entropy production distributions.

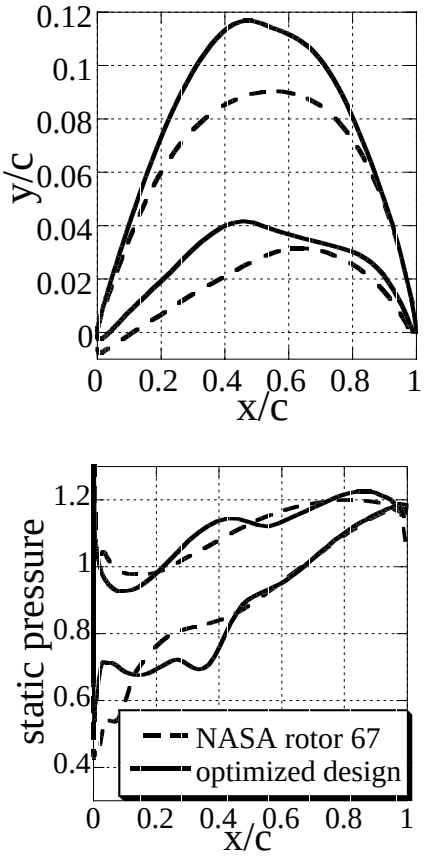


Fig.8 Comparison between the optimized design and rotor 67 at 33% span.

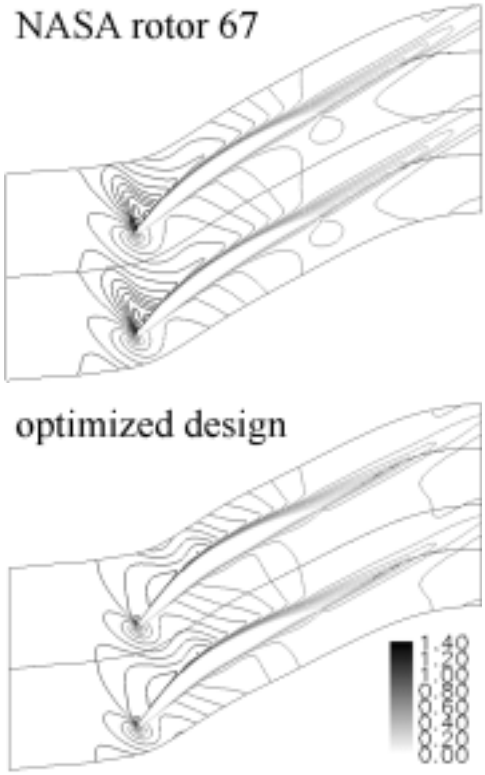


Fig.9 Relative Mach number contours of the optimized design and rotor 67 at 33% span. Maximum relative Mach numbers are 1.39 for the NASA rotor 67 and 1.19 for the optimized design respectively.

Copyright © 2002 by JSFM

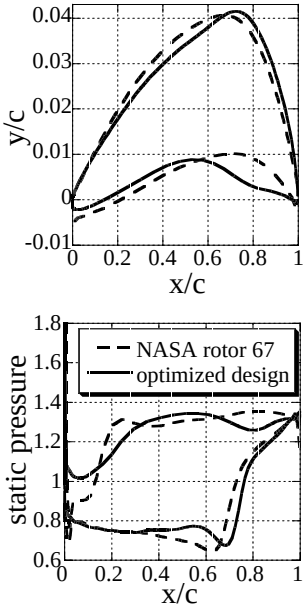


Fig.10 Comparison between the optimized design and rotor 67 at 90% span.

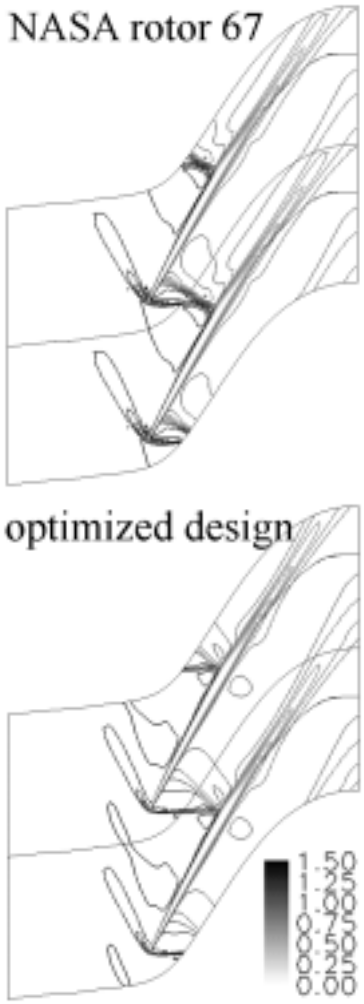


Fig.11 Relative Mach number contours of the optimized design and rotor 67 at 90% span. Maximum relative Mach numbers are 1.47 for the NASA rotor 67 and 1.42 for the optimized design respectively.

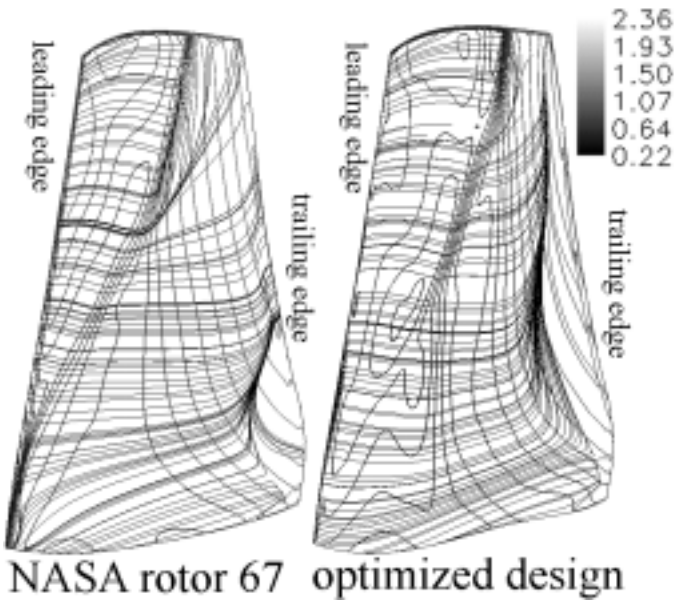


Fig.12 Oil flow patterns and static pressure contours on suction surfaces.

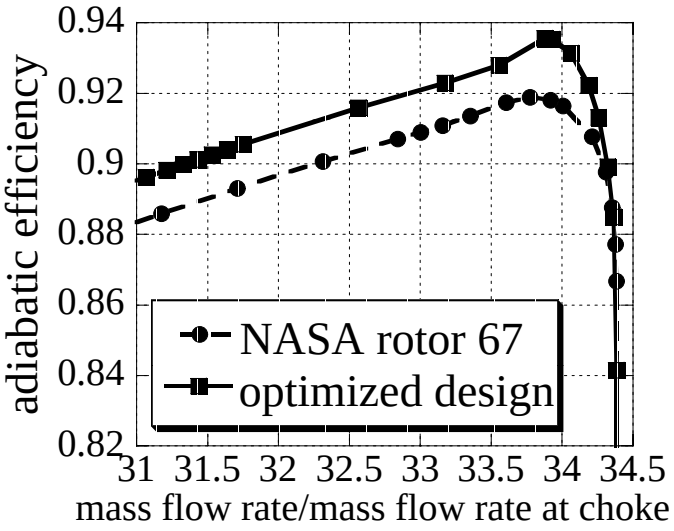


Fig.13 Performance map comparison between the optimized design and rotor 67.

Copyright © 2002 by JSFM